

CORRECTION : CONTROLE TELECOM n°1

MODULATION ANALOGIQUE.

Le contrôle d'une durée de 1h30 se découpe en quatre exercices distincts. Le premier noté sur 8 points concerne un rappel de cours. Ne recopiez pas les questions, sur votre copie notez le numéro de la question seulement.

L'exercice 2 concerne la modulation d'amplitude (9 points), l'exercice 3 porte sur la modulation angulaire (9 points). L'exercice 4 est une application pratique sur la modulation d'amplitude et angulaire (12 points). Vous pouvez répondre à certaines questions sans savoir faire les questions précédentes.

2 point seront réservé à la clarté de vos propos et à la propreté de votre devoir

Exercice 1 : Question de cours : *Pas de correction sur cette première partie hormis la question 5 ou la majorité d'entre vous s'est trompé .*

1. Pourquoi moduler un signal d'information?
 2. Quelle est la différence entre une onde matérielle et une onde electro-magnétique.
 3. Quels sont les effets du canal de propagation ?
 4. Quelle différence existe-t-il entre une transmission d'un signal en bande de base et une transmission d'un signal modulé.
 5. Soit $m(t)$ le signal d'information en bande de base. La porteuse s'écrit de la manière suivante $v(t) = A \sin(2\pi f t + \theta)$.
 - a. Quelle caractéristique est modifiée pour une modulation en amplitude ?
 - b. Quelle caractéristique est modifiée pour une modulation en phase ?
 - c. Quelle caractéristique est modifiée pour une modulation en fréquence.
- ATTENTION : On modifie la phase. Relisez votre cours.**
6. Quel peut être l'intérêt d'utiliser une modulation d'amplitude sans porteuse par rapport à une modulation d'amplitude avec porteuse ?
 7. Quels sont, dans la liste suivante, les avantages et inconvénient d'une modulation angulaire par rapport à une modulation d'amplitude :
 - a. Sensibilité à l'atténuation du canal
 - b. Occupation spectrale
 - c. Facilité de conception

Exercice 2 : Modulation Analogique d'amplitude

Les questions sont indépendantes

Supposons que le message à transmettre **$m(t)$ soit un signal cosinusoidal**, d'amplitude S_m et de fréquence f_m . Prenons une porteuse d'amplitude A et de fréquence f_p .

1. Tracer le spectre $M(f)$ du signal d'information $m(t)$ à partir de la table des Séries de Fourier. (1 point)

Réponse



2. Ecrire la formule mathématique du signal modulé. L'indice de modulation est de 20% (2 points)

Réponse

$$v(t) = A[1 + 0,2 * \cos(2\pi f_m t)] \cos(2\pi f_p t)$$

3. A partir des formules trigonométriques suivantes, simplifier l'expression pour ne plus avoir que des sommes de sinus et de cosinus (on supprime les produits de cosinus). (1 point)

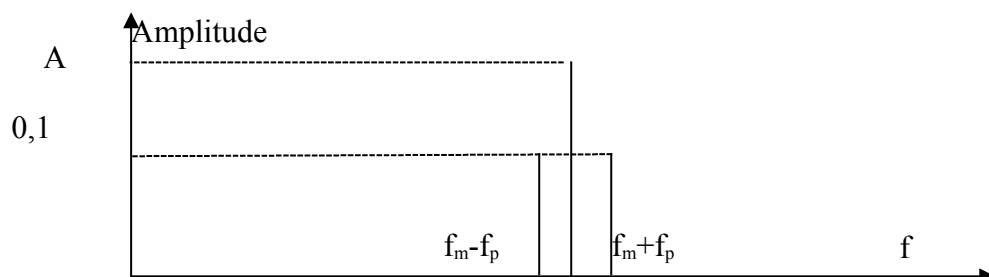
$$\cos(A + B) = \cos(A) \cos(B) - \sin(A) \sin(B)$$

Réponse

$$v(t) = A \cos(2\pi f_p t) + 0,1A * \cos[2\pi(f_m + f_p)t] + 0,1A * \cos[2\pi(f_p - f_m)t]$$

4. Tracer le spectre du signal modulé. (1 point)

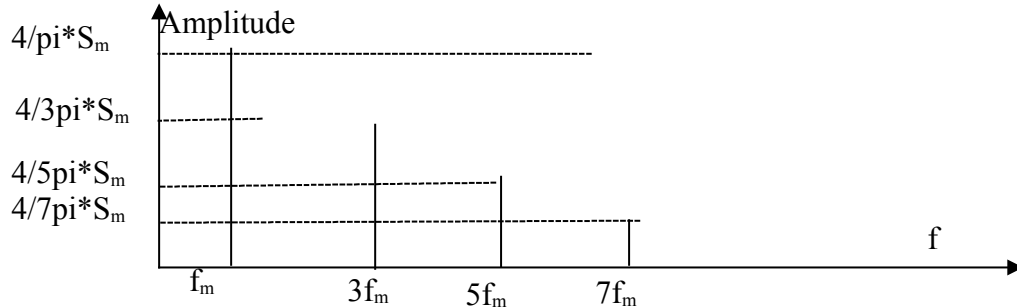
Réponse



Le signal d'information m(t) est maintenant un signal carrée.

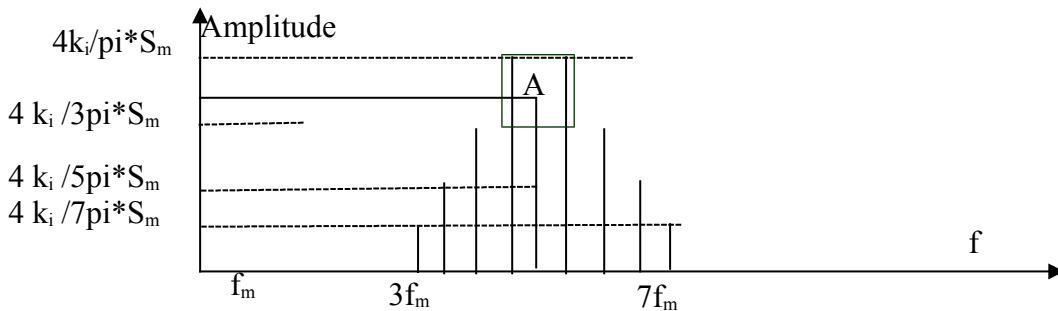
5. Tracer le spectre $M(f)$ du signal d'information $m(t)$ à partir de la table des Séries de Fourier. (2 point)

Réponse



6. Tracer le spectre du signal modulé. (2 point)

Réponse



Exercice 3 : Modulation Angulaire

1. On souhaite moduler une porteuse de fréquence $f_p=10$ kHz par un signal sinusoïdal de 100 Hz, d'amplitude 1 volt (1 point). Ecrire l'expression mathématique du signal modulé. (1 point)

Réponse :
$$v_i(t) = A \cos\left(2\pi f_p t + \frac{k_f a}{f_m} \sin(2\pi f_m t)\right)$$

2. Soit la modulation de phase suivante (3points):

$$v_m(t) = S_p \cdot \cos(2\pi f_p t + \Theta(t)), \text{ avec } \Theta(t) = V \sin(2\pi f_m t)$$

On suppose que $S_p=2$ Volt, $f_p=10$ kHz, $f_m=100$ Hz.

a) A partir de la relation suivante :
 $\cos(A + B) = \cos(A)\cos(B) - \sin(A)\sin(B)$
 Décomposer $v_m(t)$ (1 point)

Réponse :

$$v_m(t) = S_p \cdot \cos(2\pi f_p t + \Theta(t)) = S_p \cdot \cos(2\pi f_p t) \cdot \cos(\Theta(t)) - S_p \cdot \sin(2\pi f_p t) \cdot \sin(\Theta(t))$$

Tous se passe comme si on avait une modulation d'amplitude, puisque l'amplitude de la porteuse est modulé par $\cos(\Theta(t))$

b) Sachant que : 2 points
 $\cos(m \cdot \sin a) = J_0(m) + 2J_2(m) \cdot \cos(2a) + 2J_4(m) \cdot \cos(4a) + \dots$
 $\sin(m \sin a) = 2J_1(m) \cdot \sin(a) + 2J_3(m) \cdot \sin(3a) + \dots$

A partir du graphique suivant, calculez approximativement les coefficients de Bessel ($J_0, J_1, \dots, J_5$) si l'amplitude du signal modulant est $V=1$ Volt et $V=5$ Volt

Réponse : A partir de la figure, on trouve approximativement pour

$m=1$: $J_0=0,72$ $J_1=0,46$ $J_2=0,1$ $J_3=0,15$ $J_4=0$ $J_5=0$
 $m=5$: $J_0=-0,2$ $J_1=0,32$ $J_2=0,08$ $J_3=0,4$ $J_4=0,4$ $J_5=0,28$

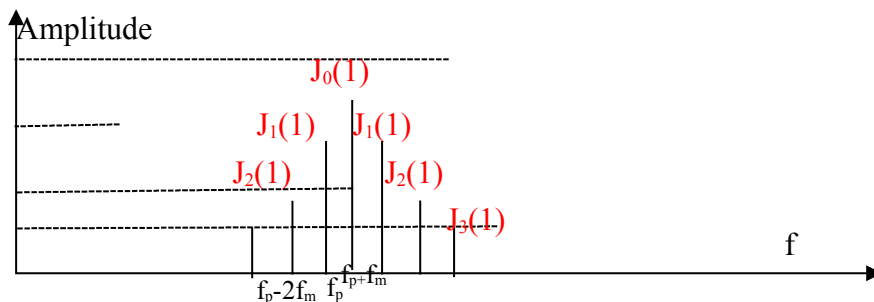
Rmq : Valeurs données dans le cours :

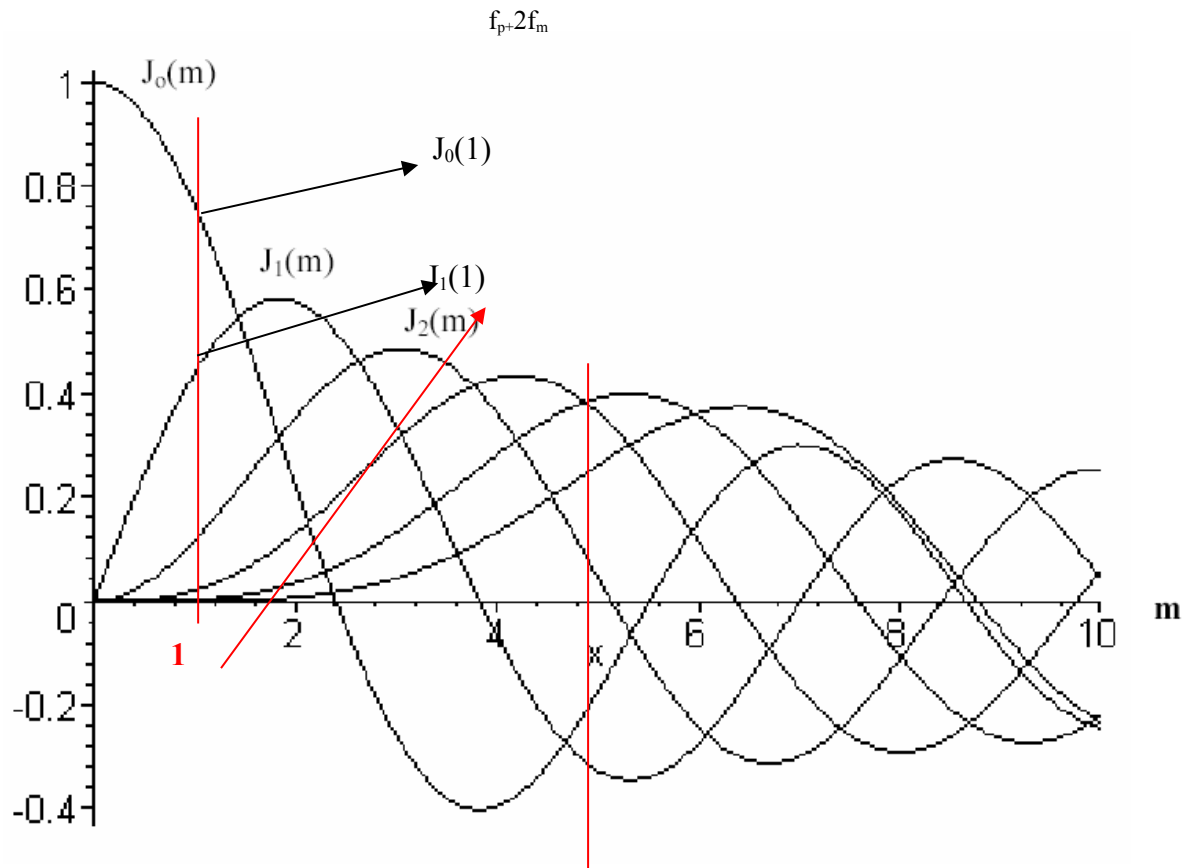
Amplitude	Fonction Bessel	Amplitude	Fonction Bessel
$J_0(1)$	0.765	$J_0(5)$	-0.177
$J_1(1)$	0.44	$J_1(5)$	-0.132
$J_2(1)$	0.11	$J_2(5)$	0.04
$J_3(1)$	0.02	$J_3(5)$	0.36
$J_4(1)$	0.002	$J_4(5)$	0.39
		$J_5(5)$	0.26
		$J_6(5)$	0.13
		$J_7(5)$	0.05
		$J_8(5)$	0.02

3. Tracer le spectre correspondant pour les deux cas en indiquant clairement l'amplitude des raies et les fréquences. (2 points)

$M=1$. L'amplitude de la porteuse est égale à 1. On multiplie

$$\cos(m \cdot \sin a) = J_0(m) + 2J_2(m) \cdot \cos(2a) + 2J_4(m) \cdot \cos(4a) + \dots \text{ par}$$



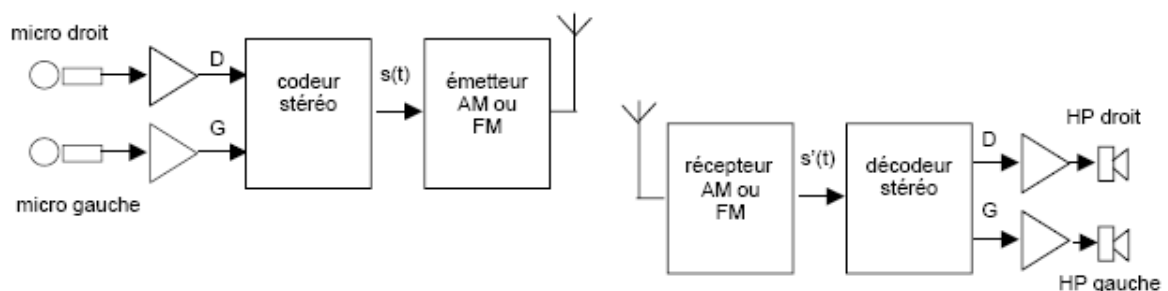


Exercice 4 : Modulation Analogique d'amplitude et Angulaire

Pour obtenir un effet stéréophonique, il faut transmettre simultanément deux signaux :

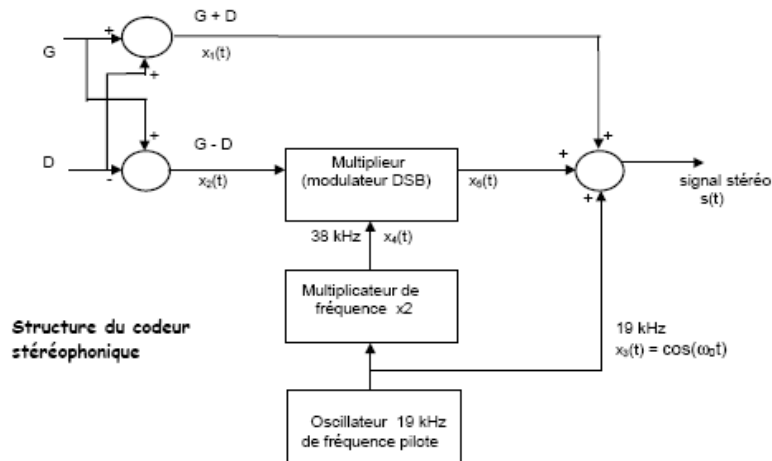
- le canal droit D capté par le microphone placé du côté droit
- le canal gauche G capté par le microphone placé du côté gauche

A l'émission, ces deux signaux D et G sont combinés par le codeur stéréo qui fournit un signal basse-fréquence composite stéréo $s(t)$ qui va moduler la porteuse de l'émetteur

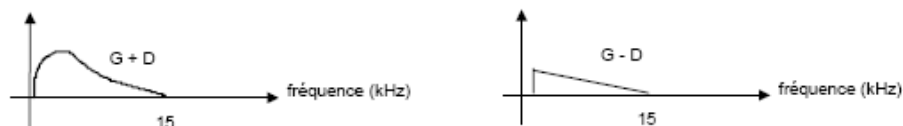


A la réception, ces deux voies devront à nouveau être séparées pour être envoyées sur les haut-parleurs droit et gauche.

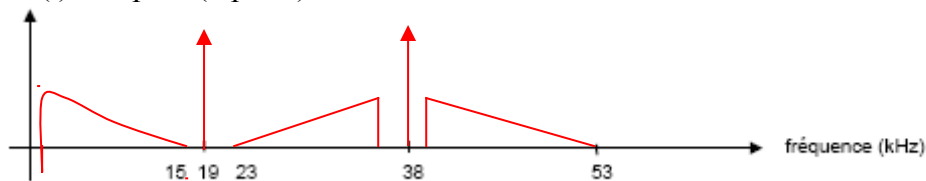
Le codeur stéréo élabore d'abord les signaux « somme » $x_1(t) = G + D$ et « différence » $x_2(t) = G - D$:



Sachant que dans la bande FM le signal audio est limité en fréquence à 15 kHz, les spectres des signaux $G+D$ et $G-D$ ont à un instant donné l'allure idéalisée suivante :



1) Dessiner le spectre du signal modulé en bande latérale double $x_6(t)$ puis celui du signal codé stéréo $s(t)$ complet. (1 point)



On supposera que le signal $G(t)=V_G.\cos(\omega_G t)$, $D(t)=V_D.\cos(\omega_D t)$, tel que $f_G < 15$ kHz et $f_D < 15$ kHz. On rappelle que $x_1(t)=G(t)+D(t)$ et $x_2(t)=G(t)-D(t)$

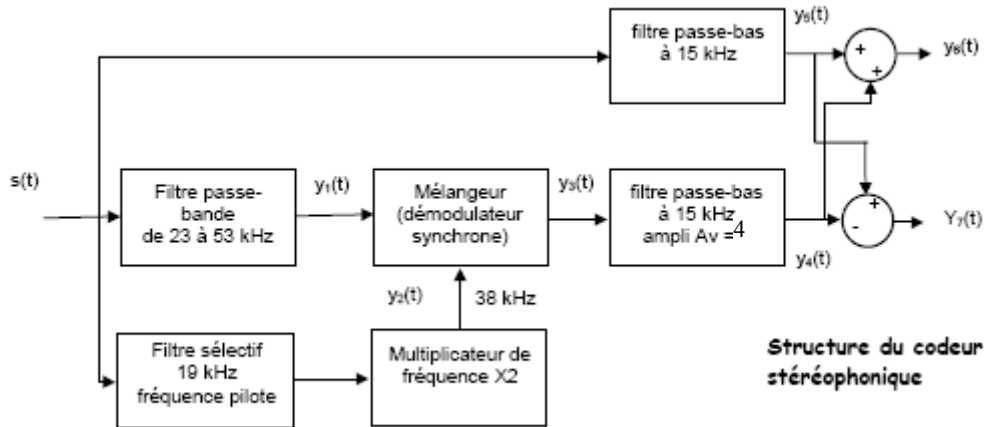
$$x_1(t) = V_G.\cos(\omega_G t) + V_D.\cos(\omega_D t),$$

$$x_2(t) = V_G.\cos(\omega_G t) - V_D.\cos(\omega_D t)$$

2) Ecrire $x_1(t)$ et $x_2(t)$ (0,5 pt). En supposant que le multiplieur de fréquence et le multiplieur n'introduisent aucun défauts (ni amplification ni atténuation et que la porteuse n'est pas transmise), donner l'expression mathématique des signaux $x_4(t)$, $x_6(t)$ et $s(t)$. (3 pts)
Tracer le spectre de $s(t)$

Ce signal $s(t)$ est transmis par l'émetteur au récepteur qui fournit à la sortie du démodulateur un signal $s'(t)$ qu'on supposera identique à $s(t)$.

Réponse : $x_4(t) = \cos(2\omega_0 t)$, $x_5(t) = x_4(t) * x_2(t) = V_G/2 * [\cos(2\omega_0 t + \omega_G t) - \cos(2\omega_0 t - \omega_G t)] + V_D/2 * [\cos(2\omega_0 t + \omega_D t) - \cos(2\omega_0 t - \omega_D t)]$
 $s(t) = x_1(t) + x_2(t) + x_4(t) = V_G.\cos(\omega_G t) + V_D.\cos(\omega_D t) + V.\cos(\omega_0 t) + V_G/2 * [\cos(2\omega_0 t + \omega_G t) - \cos(2\omega_0 t - \omega_G t)] + V_D/2 * [\cos(2\omega_0 t + \omega_D t) - \cos(2\omega_0 t - \omega_D t)]$
 On en déduit ainsi le spectre de $S(t)$ composé de sept raies



3) Donner les expressions mathématiques des signaux $y_1(t)$, $y_2(t)$, $y_3(t)$. (3 point)
(On supposera que le mélangeur synchrone effectue la multiplication de $y_1(t)$ et $y_2(t)$).

$$s(t) = x_1(t) + x_2(t) + x_4(t) = V_G \cdot \cos(\omega_G t) + V_D \cdot \cos(\omega_D t) + V \cdot \cos(\omega_0 t) + V_G/2 \cdot [\cos(2\omega_0 t + \omega_G t) - \cos(2\omega_0 t - \omega_G t)] + V_D/2 \cdot [\cos(2\omega_0 t + \omega_D t) - \cos(2\omega_0 t - \omega_D t)]$$

Avec f_G et $f_D < 15$ kHz et tel que $f_0 = 19$ kHz

POUR VOUS AIDER TRACER LE SPECTRE DE $s(t)$

Donc $y_1(t) = V_G/2 \cdot [\cos(2\omega_0 t - \omega_G t)] - V_D/2 \cdot [\cos(2\omega_0 t - \omega_D t)]$ (cf. spectre)
 $y_2(t) = V \cdot [\cos(2\omega_0 t)]$
 $y_3(t) = V_G/4 \cdot [\cos(\omega_G t)] - V_D/4 \cdot [\cos(\omega_D t)] + V_G/4 \cdot [\cos(4\omega_0 t - \omega_G t)] - V_D/4 \cdot [\cos(4\omega_0 t - \omega_D t)]$

4) En filtrant les signaux par un filtre passe bas, exprimer le résultat obtenu. Il s'agit de $y_4(t)$, $y_5(t)$ (1 point).

$$y_4(t) = 4 \cdot \{ V_G/4 \cdot [\cos(\omega_G t)] - V_D/4 \cdot [\cos(\omega_D t)] \} = V_G \cdot [\cos(\omega_G t)] - V_D \cdot [\cos(\omega_D t)]$$

$$y_5(t) = V_G \cdot \cos(\omega_G t) + V_D \cdot \cos(\omega_D t)$$

5) Donner les expressions mathématiques des signaux $y_6(t)$ et $y_7(t)$ (0,5 point).

$$y_6(t) = y_4(t) + y_5(t) = 2 V_G \cdot \cos(\omega_G t)$$

$$y_7(t) = y_5(t) - y_4(t) = 2 V_D \cdot \cos(\omega_D t)$$

4) Un récepteur monophonique envoie directement le signal $s(t)$ sur l'amplificateur audio. Quel est alors le signal entendu par l'auditeur ? (0,5 point) (On rappelle que l'oreille n'est pas sensible aux signaux dont la fréquence est supérieure à 15 kHz)

Attention, nous n'entendons pas les sons au dessus de 15 kHz, donc on entend :

$$V_G \cdot \cos(\omega_G t) + V_D \cdot \cos(\omega_D t)$$

ANNEXE

Table Série de Fourier.

Tout signal $s(t)$ continu périodique, de période $T = 1/f$ s'écrit de la manière suivante :

$$s(t) = a_0 + a_1 \cos(2\pi ft) + a_2 \cos(2 \cdot 2\pi ft) + a_3 \cos(3 \cdot 2\pi ft) + \dots a_n \cos(n \cdot 2\pi ft) + \dots \\ + b_1 \cos(2\pi ft) + b_2 \cos(2 \cdot 2\pi ft) + b_3 \cos(3 \cdot 2\pi ft) + \dots b_n \cos(n \cdot 2\pi ft) + \dots$$

Avec :

$s(t)$	Coefficients de Fourier
$V \sin(2\pi ft)$	$a_i = 0$; pour tout i $b_1 = V$, $b_i = 0$
$V \cos(2\pi ft)$	$a_0 = 0$, $a_1 = V$, $a_i = 0$; pour tout i $b_i = 0$; pour tout i
Carré d'amplitude V (pair) de tension continue A	$a_0 = A$, $a_1 = 4 \cdot V / (i\pi)$, i impair $a_i = 0$, i pair $b_i = 0$; pour tout i
Triangulaire d'amplitude V de tension continue A	$a_0 = A$, $a_1 = \pi V / (4i^2)$, i impair $a_i = 0$, i pair $b_i = 0$; pour tout i

Relation Trigonométrique.

$$\cos(A + B) = \cos(A) \cos(B) - \sin(A) \sin(B)$$

$$\cos(A - B) = \cos(A) \cos(B) + \sin(A) \sin(B)$$

$$\sin(A + B) = \cos(A) \sin(B) + \sin(A) \cos(B)$$

$$\cos(A - B) = \cos(A) \sin(B) - \sin(A) \cos(B)$$

$$\text{Donc } \cos(A) \cos(B) = 1/2 [\cos(A+B) + \cos(A-B)]$$